Prvi praktični test iz Algoritama i struktura podataka

Prvi praktični test održan 28.11.2023.

Ime i prezime: _____

Broj indeksa: _____

Instrukcije za rešavanje testa

1. Vreme izrade testa je **90 minuta**.
2. Ovo je *closed book test*, nije dozvoljeno korišćenje dodatnih materijala.
3. Pre početka testa:
   a. Vodite računa da imate sve spremno što vam je neophodno.
   b. Isključite mobilne telefone i odložite ih na katedru.
4. Ukupan broj bodova na testu je 30 bodova.
5. Na lokalnom disku se nalazi šablon koji je potrebno preuzeti i koristiti prilikom rešavanja zadataka. Detaljne instrukcije će biti date od strane dežurnog asistenta.
6. U pruženom šablonu obavezno upisati broj indeksa na nazbačenom mestu.
7. LINQPad fajl koji se koristi preimenovati prema sledećem šablonu: **AISP2023_Test1_GrupaC_IT1g2021**
8. **Minimalni broj bodova koji se mogu osvojiti iz svakog pojedinačnog zadatka je 5**.
9. Ukoliko algoritam (rešenje zadatka) ima neku sintaksnu ili logičku grešku što uslovljava nemogućnost pokretanja i testiranja programa, najveći broj bodova koji se može osvojiti za taj algoritam je **50% od ukupnog broja bodova.**

Pre početka testa napišite ime, prezime i broj indeksa.

PREPISIVANJE TOKOM TESTA NIJE MORALNO I ETIČKI PRIHVATLJIVO!

Studenti koji budu prepisivali mogu biti udaljeni sa testa. Za studente koji budu prepisivali test će se smatrati nevažećim!

Ovim putem se izjašnjavam da sam upoznat/a sa pravilima ponašanja na testu kao i sa posledicama u slučaju kršenja istih.

Potpis studenta:_____

Zadatak 1 – *Brisanje elemenata iz reda (Queue Dequeue)*

Napisati metodu koja implementira standardan način za brisanje elemenata iz reda.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- Algoritam napisati u okviru zakomentarisane metode ***dequeue?().***
- Pomenuta metoda nalazi se u okviru klase ***Queue*** koja se nalazi u pridruženom template-u.
- Obezbediti kod u Main metodi za testiranje algoritma.

Zadatak 2 – *Da li je jednostruko povezana lista brojeva Fibonačijev sekvenca?*

Kreirati funkciju koja će proveravati da li brojevi u jednostruko povezanoj listi odgovaraju Fibonačijevoj sekvenci. Fibonačijeva sekvenca je sekvenca celih brojeva kod kojih se svaki broj dobija sumom njegova dva prethodnika u sekvenci. Algoritam je neophodno napisati sa linearnom vremenskom kompleksnošću O(n).

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

- Algoritam pisati u okviru klase ***LinkedList.***
- Zahtevan potpis metode: ***public bool IsLinkedListFibonacci()***

Primer:

- Input: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 13 \rightarrow 21$
- Output: true
- Input: $1 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$
- Output: false
- Input: null
- Output: false

Zadatak 3 – *Pronalaženje podnizova čija suma odgovara prosleđenoj vrednosti*

Kreirati algoritam koji iz niza celih brojeva pronalazi **sve podnizove dužine 3** čija suma je jednaka prosleđenoj vrednosti. Algoritam je neophodno napisati sa linearno-logaritamskom vremenskom kompleksnošću O(n*logn).

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

- Vrednosti u okviru podnizova ne smeju da se ponavljaju – ne prihvataju se različite kombinacije brojeva.
- U realizaciji zadatka može se koristiti algoritam ***MergeSort*** koji je dat u template-u.
- Zahtevan potpis metode: ***public static void FindThreeNumbers(long[] array, int size, int sum)***

Primer:

- Input 1: $[2, 4, 3, 6, 0, 8, 5], 7, 10$
- Output 1: Triplet is: 0 2 8
  Triplet is: 0 4 6
  Triplet is: 2 3 5

- Input 2: $[1, 2, 7, 6, 0, 3], 6, 9$
- Output 2: Triplet is: 0 2 7
  Triplet is: 0 3 6
  Triplet is: 1 2 6